

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-09-26 ~ 2026-10-03

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

本週主題：代謝藥物心血管安全 × 指引與聲明更新週 — 口服 GLP-1 交出心血管安全資料、
兩份改寫流程的文件、結構性介入的真實世界與影像

🎯 本週主題與六大固定欄目

本週定位：代謝藥物心血管安全 × 指引／聲明更新週

本週 NEJM／Lancet 心血管火力集中在**代謝領域**；主刊重量級內容是**兩份改寫臨床流程的文件**。結構性介入以真實世界、影像與品質報告為主。

- **主線一（代謝藥物心血管定位）**：ACHIEVE-4 口服 GLP-1 心血管安全（非劣）、survodutide／retatrutide 體重試驗
- **主線二（指引／聲明）**：2026 非心臟手術圍術期指引、AHA 抗栓「治療不足」聲明
- **主線三（結構真實世界／影像／品質）**：MIDA-Q 性別差異、COMPARE-TAVI 1 雙葉瓣、TAVR 中風通報偏差

欄目	內容
★ Top 5	代謝藥物安全 + 指引聲明 + 結構影像
謝慕揚 MD, PhD, FESC	Weekly CV Journal Review 2026-09-26 ~ 2026-10-03
🔥 TAVI	雙葉瓣結果 × 中風通報偏差 × 血栓機轉

已與前期交叉去重

本期皆為 2026-09-26 後新刊文獻

上期 (09-26) 已收錄者不再重複：SMART-CHOICE 3、FFR-NSTE-ACS、sotatercept、星狀神經節阻斷、SELECT、DEDICATE、SCOPE I、M-TEER 成功再定義、ePVS、SWEDEPAD-1、EV-ICD 等。

特別註記：**PRAGUE-26 (導管導引溶栓治療中高風險 PE, NEJM)** 已於 2026-05-30、08-22、09-04、09-11 多次收錄，**本期不再重複。**

★ Top 5 Picks

代謝藥物安全 × 指引聲明 × 結構影像

★ Top 5 Picks 總覽

#	研究	期刊	方向	關鍵數字
1	ACHIEVE-4 (orforglipron vs glargine)	<i>Lancet</i>	✅ 安全 非劣	MACE-4 HR 0.84 (0.59–1.20) , p<0.0001 NI ; 嚴重低血糖 6.8% vs 19.2%
2	2026 非心臟手術圍術期指引	<i>JACC</i>	💡 指引	取代 2014 版 ; 風險分層個體化
3	MIDA-Q 退化性 MR 性別差異	<i>Circ CV Imaging</i>	💡 照護 落差	女 ERO 27 vs 38 mm ² ; 無症狀女手術 aHR 0.80
4	CRT 無 LGE 預後	<i>JACC Adv</i>	✅ 個體 化	反應 OR 3.52、心律不整 OR 0.06
5	AHA 抗栓「治療不足」聲明	<i>Circulation</i>	💡 品質	omission/underdose/non-adherence 增中風死亡

Pearl : 本週關鍵字 = 「安全性背書」與「把流程做對」。口服 GLP-1 非劣（非優越），兩份文件提醒「落實實證 > 追新藥」，MIDA-Q 揭露女性 MR 轉介的性別盲點。

★ Pick 1 | ACHIEVE-4 : 口服 GLP-1 心血管安全

orforglipron vs insulin glargine · DOI

- **設計** : phase 3 事件驅動、開放標籤、active comparator **非劣性** (NI 界值 HR 上限 <1.8)
- **族群** : 2,749 人 ; 85.9% 已有 CVD、37.6% CKD ; 中位追蹤 2 年

終點	orforglipron	glargine
MACE-4	4.2%	5.0%
HR	0.84 (0.59–1.20) , p<0.0001 for NI	—
嚴重低血糖	6.8%	19.2%



臨床 : 口服 GLP-1 心血管**安全 (非劣, 非優越)**、低血糖遠少於胰島素 ; 胃腸道副作用與停藥率較高。勿解讀為「心血管保護」。

★ Pick 2 | 2026 非心臟手術圍術期指引

AHA/ACC 多學會 · DOI

- **形式**：多學會聯合臨床實務指引，**取代 2014 版**
- **範圍**：術前風險分層、biomarker、圍術期藥物與監測、CIED 處置
- 核心精神：**揚棄一刀切「cardiac clearance」**，依手術×病人風險個體化
- 更新 biomarker (troponin/NT-proBNP) 運用、圍術期用藥 (β -blocker、抗栓、**GLP-1/SGLT2i**)、裝置處置

臨床：會診先問「**這個檢查會改變處置嗎？**」；留意新藥（GLP-1 誤吸、SGLT2i 酮酸、打斷/橋接）的圍術期細節。



Scan DOI

★ Pick 3 | MIDA-Q : 退化性 MR 性別差異

國際定量登錄 · DOI

- **設計**：國際 MIDA-Q 登錄；前瞻定量、性別分層 (3,274 男、2,331 女)

指標	女性	男性
ERO	27±18 mm ²	38±22 mm ²
逆流量	46±26 mL	61±31 mL
無症狀者手術轉介	aHR 0.80 (0.69–0.94)	參考

- 女性以**更低定量嚴重度即有症狀**；中度 ERO 在女性與超額死亡相關 (1.47)

臨床：以**定量 ERO + 體表面積校正的左室重塑**評估，別只看絕對內徑而**低估女性**。



Scan DOI

★ Pick 4 | CRT 無 LGE 的預後意涵

NICM 統合分析 · DOI

- **設計**：系統回顧 + 統合（10 研究）；NICM CRT 前 CMR 依 LGE 有無分層

指標	無 LGE	有 LGE
CRT 反應	78.7%	50.7%
心室心律不整	0.8%	21.1%

- 無 LGE → 反應 **OR 3.52 (2.54–4.88)**、VA **OR 0.06 (0.02–0.15)**

臨床：NICM 若 CMR **無 LGE**，反應好、心律不整極低 → **CRT-D 相對 CRT-P 加成有限**，持以 CMR 個體化選裝置。



Scan DOI

★ Pick 5 | AHA 抗栓「治療不足」聲明

科學聲明 · DOI

- **形式**：AHA 科學聲明
- **定義**：治療不足 = **omission** (未開) + **non-adherence** (不遵囑) + **underdosing** (劑量不足)
- 在 **AF**、**VTE**、**PAD** 皆常見；增加缺血性中風、全身栓塞、再發血栓與死亡
- 社會決定因素不利族群尤為放大

臨床：AF/VTE/PAD **足量抗栓**；建立 **antithrombotic stewardship** (藥師、個管、資訊系統) 系統性偵測並矯正劑量不足與中斷。



Scan DOI



TAVI Section

雙葉瓣結果 × 中風通報偏差 × 血栓機轉

TAVI #1 | COMPARE-TAVI 1 雙葉／生物瓣

三葉 vs 雙葉 vs 生物瓣 · DOI

- **設計**：COMPARE-TAVI 1 球擴瓣 all-comer RCT 事後；依瓣膜解剖分三組
- **族群**：三葉瓣 892、雙葉瓣 98、生物瓣 40
- 30 天死亡/出血、1 年死亡/MI/再血管化/心內膜炎 **三組無差異**
- **雙葉瓣 30 天中風較多 (n=7)**、再手術較多；**生物瓣 ViV 30 天無人需新 PPM**

臨床：雙葉／生物瓣 TAVI 整體與三葉瓣相當；**雙葉瓣強化腦保護**、生物瓣 ViV 的 PPM 風險極低。



 Scan DOI

TAVI #2 | TAVR 中風「通報」的機構偏差

STS/ACC TVT 登錄 · DOI

- **設計**：TVT 登錄 2016–2023，525,919 例、800 中心；以綜合中風中心 (CSC) 認證為主變項
- **主要終點**：院內中風率；以出血/死亡/AKI 作 falsification
- **CSC 認證與試驗參與是院內中風 ($P=0.033$ 、 0.012) 與致殘中風的獨立預測因子**，但對 falsification endpoints 無關
- 校正後 153 家 CSC 有 8 家排名改善

臨床：TAVR 中風率受**機構偵測/通報傾向**影響 → 公開排名需校正 **ascertainment bias**，讓「認真找中風」反被懲罰。



Scan DOI

TAVI #3 | TAVI 後血栓的計算流體力學

系統性回顧 · DOI

- **形式**：68 篇 post-TAVI 血流/血栓計算研究系統回顧（CFD、FSI、FEA）
- 血栓替代指標：駐留時間、washout、壁面剪應力、platelet activation 應力史
- **直接模擬血栓仍罕見**，多以間接血流動力學指標推估（與 HALT／瓣葉活動度下降相關）

臨床：瓣膜型號、植入深度與 **neo-sinus 血流動力學** 可能影響血栓風險 → 未來或能個體化斷誰需較積極抗栓（待臨床連結驗證）。



 Scan DOI



TEER Section

M-TEER 失敗機轉 × 三尖瓣治療 × EVOQUE 救援



TEER #1 | M-TEER 的「臨床失敗」

機轉·結果·處置·DOI

- **形式**：回顧——「程序成功但臨床失敗」的系統整理
- 失敗機轉：**殘餘/復發 MR、醫源性二尖瓣狹窄、左室/左房/肺循環病程進展、病人選擇不當**
- 處置依機轉個體化：re-TEER、TMVR、外科、或強化心衰 GDMT

臨床：M-TEER「成功」不止於術中殘餘 MR → **術前辨識高失敗風險（重度左室擴大、重肺高壓、功能性 MR）**，術後追蹤殘餘 MR 與壓差並及早規劃後續。



Scan DOI



TEER #2 | 三尖瓣疾病的治療進展

年度回顧 · DOI

- **形式**：三尖瓣疾病（以 TR 為主）流行病學與治療進展年度回顧
- TR 盛行率隨高齡上升、與死亡/罹病相關；經導管治療快速發展（**T-TEER**、**TTVR**、**異位瓣膜**）
- 未決：最佳時機、右心衰竭可逆性、病人選擇

臨床：三尖瓣從「被遺忘的瓣膜」走向可介入時代 → 成敗取決於**病人選擇與時機**；影像評估右心儲備與瓣膜解剖是核心（太晚效益有限）。



Scan DOI



TEER #3 | EVOQUE 移位的經導管救援

SAPIEN-in-EVOQUE · DOI

- **形式**：技術案例／影像教學
- **情境**：先前三尖瓣環成形帶者接受 EVOQUE TTVR，**瓣膜移位**（疑瓣葉捕捉不完全）
- **救援**：雙 EN Snare 穩定 → 於 EVOQUE 內植入 **SAPIEN (valve-in-valve)**，避免外科

臨床：TTVR 瓣膜移位可**經導管 valve-in-valve 救援** → 術前評估瓣葉捕捉與錨定、**備妥 snare 穩定 + ViV 的 bailout**（尤其先前有環成形帶者）。



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀



Honorable Mentions (1/2)

研究	期刊	重點	連結
Survodutide (SYNCHRONIZE-2)	NEJM	glucagon/GLP-1 雙促效；肥胖 + T2D 76 週體重 -9.8% (6mg) vs -3.9% 、HbA1c -0.8 ~ -0.9	DOI
Retatrutide (TRIUMPH-1)	NEJM	GIP/GLP-1/glucagon 三促效；肥胖 80 週體重 -23.7% (9mg) 、-25.0% (12mg) vs -3.9% ；改善膝 OA、OSA	DOI
2026 ACC 營養科學聲明	JACC	全食物/飲食型態取代單一營養素；地中海/DASH 降風險；減鈉與超加工食品	DOI

⚠ 提醒：survodutide／retatrutide 為**體重與代謝終點試驗（非心血管終點）**，亮眼減重數字 ≠ 心血管保護；本週唯一心血管終點資料是 ACHIEVE-4（且為安全性非劣）。



Honorable Mentions (2/2)

研究	期刊	重點	連結
AI-ECG 排除 NSTEMI	JACC Adv	AI 判讀 ECG 於臨床困難表現中 rule-out NSTEMI 的價值	DOI
HEARTBiT 轉錄體標記	Eur Heart J	心臟移植後急性細胞排斥微創標記；AUC 0.78（早期亦穩定）；可省 >50% 監測性切片	DOI
Semaglutide 降發炎單核球	Eur Heart J	T2D 16 人；6 月降 CD16+ 單核球 -18.8%、骨髓 68Ga-DOTATATE -17.5%、hsCRP -1.0	DOI

機轉線索：GLP-1 的心血管/抗發炎機轉（骨髓—發炎軸）仍在釐清；HEARTBiT 則為移植追蹤「少做切片」提供工具。



Case Reports

結構／冠脈／EP × 5



Case #1 | TAVR 後全瓣葉血栓

停抗凝後的教訓 · DOI

- 82 歲男性、TAVR 病史，**近期 LAAO 並停口服抗凝**後漸進呼吸困難、姿勢性低血壓
- Echo 跨瓣壓差升、瓣葉活動受限；CT 證實**三瓣葉全部嚴重血栓** → warfarin 後 3 個月完全恢復

學習點：TAVR 後新症狀/壓差升要**緊急評估瓣葉血栓**；**LAOA 接續後停抗凝可誘發**——**兩手**
術抗栓計畫要整體規劃；多模態影像為核心；**治療性抗凝可逆轉。**



Scan DOI



Case #2 | 順行經中隔 valve-in-valve TAVR

無其他路徑時 · DOI

- 無其他血管路徑的 ViV TAVR：經股靜脈**順行經中隔**
- 升主動脈置 snare、經中隔穿刺後自左房送導絲經二尖瓣、主動脈瓣建立軌道，完成順行部署

學習點：逆行路徑皆不可行時，**順行經中隔是可行 bailout**；需 snare 輔助建立左房→二尖瓣
→主動脈瓣穩定軌道；術末處理醫源性 ASD。



Scan DOI



Case #3 | 分階段 PCI 反覆冠脈穿孔

多因素警訊事件 · DOI

- 80 歲女性、NSTEMI 併鈣化三支病變；迴旋支置放支架時 **Ellis III 穿孔併填塞**（心包穿刺 + 自體回輸），後續再發穿孔

學習點：穿孔後要**系統性重評解剖（鈣化/迂曲）、程序、抗栓與病人（高齡/女性/血管脆弱）因素**，非只處理破口；Ellis III 階梯式處置要熟練備援；高危解剖**降低積極度、影像導引 + 鈣化修飾**預防。



Scan DOI



Case #4 | 極端脊柱側彎 M-TEER + AR TAVR

經心尖 + AR 專用瓣 · DOI

- 合併主動脈與二尖瓣逆流 (CAMR) + 極端脊柱側彎；經心尖 M-TEER 處理原發 MR、AR 專用瓣膜處理 AR

學習點：骨架變形使經股路徑/影像軸向極不利時，經心尖 + 多模態影像融合是出路；AR 專用瓣擴充無鈣化錨定的 TAVR；複雜雙瓣膜需 heart team 分期規劃。



Scan DOI



Case #5 | Lazarus 流程：難治性 VF 電燒

Purkinje 去網絡化 · DOI

- 3 名危重缺血性心肌病變、難治性 incessant VF；在 **VA-ECMO (±Impella)** 支持下
- **VF 進行中高密度標測 Purkinje 系統 + 去網絡化 + 基質修飾** → 全數恢復竇性、無可誘發 VA

學習點：難治性 VF (electrical storm) 在 **MCS 支持下針對 Purkinje 觸發灶電燒** 可為極嚴重患者提供救援；需電解剖標測 + 影像整合 + 團隊協作（概念驗證小系列，適用極窄）。



Scan DOI



Take Home

安全性背書 × 把流程做對

代謝藥物 ✓ 口服 GLP-1 心血管安全（非劣，非優越）

流程文件 💡 圍術期指引 × 抗栓治療不足聲明

結構真實世界 ❤️ 雙葉瓣 TAVI × MIDA-Q 性別盲點 × M-TEER 臨床失敗

本週 Take Home Message (1/2)

1. **ACHIEVE-4**  (非優越) : 口服 GLP-1 (orforglipron) 對 insulin glargine 之 MACE-4 非劣 (HR 0.84, $p < 0.0001$ NI) , 嚴重低血糖 6.8% vs 19.2% → 高風險糖尿病可選口服 GLP-1, 勿解讀為心血管保護。
2. **2026 圍術期指引**  : 終結「cardiac clearance」, 依手術×病人風險個體化 → 會診先問「這檢查會改變處置嗎」, 留意 GLP-1/SGLT2i/抗栓細節。
3. **MIDA-Q**  : 退化性 MR 女性以更低 ERO 就有症狀、卻更少被轉介手術 (aHR 0.80) → 以定量 ERO + 體表面積校正左室評估, 別低估女性。
4. **CRT 無 LGE**  : LGE- 的 NICM 反應 78.7%、VA 僅 0.8% → CRT 術前 CMR 評 LGE, LGE- 可考慮 CRT-P。



本週 Take Home Message (2/2)

5. **AHA 抗栓「治療不足」聲明** 💡 : omission/underdosing/non-adherence 增中風、栓塞、死亡 → AF/VTE/PAD 足量抗栓，建立 antithrombotic stewardship。
6. **結構性介入（真實世界/影像/品質）** ❤️ : COMPARE-TAVI 1——雙葉/生物瓣與三葉瓣相當、**雙葉瓣中風偏多、生物瓣 ViV 幾不需 PPM**；TAVR 中風率受**機構通報偏差**影響（排名要校正）；post-TAVI 血栓可用 CFD 解釋；**M-TEER 臨床失敗要辨識殘餘/復發 MR 與心室/肺循環病程**；三尖瓣進入可介入時代。
7. **救援與警示** ⚠️ : **TAVR 停抗凝（尤 LAAO 接續後）可致全瓣葉血栓**（warfarin 可逆轉）；路徑不足可**順行經中隔 ViV-TAVR**；**反覆冠脈穿孔**多因素重評；極端脊柱側彎走**經心尖 M-TEER + AR 專用瓣**；難治性 VF 在 MCS 下試 **Purkinje 去網絡化電燒**。

完整參考文獻 (1/2)

Top 5

1. Klein KR, et al. ACHIEVE-4: orforglipron vs insulin glargine CV safety. *Lancet* 2026. PMID 42815506
2. Thompson A, et al. 2026 Perioperative CV Management for Noncardiac Surgery Guideline. *JACC* 2026;88(13):1543-1643. PMID 42813718
3. Essayagh B, et al. MIDA-Q: sex differences in degenerative MR. *Circ Cardiovasc Imaging* 2026. PMID 42813276
4. Sánchez-Vega J, et al. Absence of fibrosis & CRT in NICM (meta-analysis). *JACC Adv* 2026;5(11 Pt 2):103295. PMID 42822410
5. Rudd K, et al. Undertreated antithrombotic therapy (AHA Scientific Statement). *Circulation* 2026. PMID 42817881

TAVI

6. Thim T, et al. COMPARE-TAVI 1: tricuspid/bicuspid/bioprosthetic. *Scand Cardiovasc J* 2026;60(1):2704938. PMID 42757819
7. Deeb GM, et al. CSC designation & TAVR stroke reporting (TVT). *Circulation* 2026. PMID 42808167
8. Computational modeling of thrombosis after TAVI (systematic review). *Comput Methods Programs Biomed* 2026. PMID 42790050

TEER

9. Clinical failure after M-TEER: mechanisms, outcomes, management. *Struct Heart* 2026:101086. PMID 42825002
10. Treatment of Tricuspid Valve Disease. *Annu Rev Med* 2026. PMID 42822101
11. Valve migration after EVOQUE rescued with SAPIEN-in-EVOQUE. *Struct Heart* 2026:101094. PMID 42761878

完整參考文獻 (2/2)

Honorable Mentions

12. Wharton S, et al. Survodutide (SYNCHRONIZE-2). [NEJM 2026](#). PMID 42820639
13. Jastreboff AM, et al. Retatrutide (TRIUMPH-1). [NEJM 2026](#). PMID 42814954
14. Hu FB, et al. 2026 ACC Nutrition Scientific Statement. [JACC 2026](#). PMID 42814074
15. Lee HS, et al. AI-ECG rule-out of NSTEMI. [JACC Adv 2026;5\(10 Pt 2\):103275](#). PMID 42809891
16. Shannon CP, et al. HEARTBiT transcriptomic biomarker (post-HTx ACR). [Eur Heart J 2026](#). PMID 42806767
17. Teunis CJ, et al. Semaglutide & inflammatory monocytes. [Eur Heart J 2026](#). PMID 42806711

Case Reports

18. Ang SP, et al. Pan-leaflet thrombosis after TAVR. [JACC Case Rep 2026:110417](#). PMID 42820900
19. Antegrade transseptal valve-in-valve TAVR. [JACC Case Rep 2026:110191](#). PMID 42820634
20. Recurrent coronary perforation during staged PCI. [JACC Case Rep 2026:110565](#). PMID 42820898
21. Transapical M-TEER & AR TAVR in extreme scoliosis. [JACC Case Rep 2026:109582](#). PMID 42820629
22. Chahal CAA, et al. The Lazarus Protocol (rescue VF ablation). [JACC Clin EP 2026](#). PMID 42820877

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
GLP-1 / GIP	Glucagon-Like Peptide-1 / Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide	類升糖素胜肽-1／葡萄糖依赖性胰岛素刺激多肽
SGLT2i / HbA1c	SGLT2 inhibitor / Glycated Haemoglobin	SGLT2 抑制剂／糖化血色素
MACE-4	Major Adverse CV Events (四项複合)	主要不良心血管事件 (四项)
HR / aHR / OR	Hazard / adjusted HR / Odds Ratio	風險比／校正風險比／勝算比
NI / CI	Non-Inferiority / Confidence Interval	非劣性／信賴區間
DMR / MR / AR / TR	Degenerative Mitral / Mitral / Aortic / Tricuspid Regurgitation	退化性二尖瓣／二尖瓣／主動脈瓣／三尖瓣逆流
ERO	Effective Regurgitant Orifice	有效逆流孔面積
TAVI / TAVR / SAVR	Transcatheter / Surgical Aortic Valve Implantation/Replacement	經導管／外科主動脈瓣植入／置換
VIV / PPM	Valve-in-Valve / Permanent Pacemaker	瓣中瓣／永久節律器
HALT	Hypo-Attenuated Leaflet Thickening	低衰减瓣葉增厚
CFD / FSI	Computational Fluid Dynamics / Fluid-Structure Interaction	計算流體力學／流固耦合

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
TEER / M-TEER / T-TEER	(Mitral/Tricuspid) Transcatheter Edge-to-Edge Repair	(二尖／三尖瓣) 經導管緣對緣修復
TMVR / TTVR	Transcatheter Mitral / Tricuspid Valve Replacement	經導管二尖瓣／三尖瓣置換
CRT / CRT-P / CRT-D	Cardiac Resynchronization Therapy (Pacemaker / Defibrillator)	心臟再同步治療 (節律器／去顫器)
LGE / CMR / NICM	Late Gadolinium Enhancement / Cardiac MR / Nonischemic Cardiomyopathy	晚期釵增強 (纖維化) ／心臟磁共振／非缺血性心肌病變
VA / VF / VT / ICD	Ventricular Arrhythmia / Fibrillation / Tachycardia / ICD	心室心律不整／顫動／頻脈／植入式去顫器
AF / VTE / PAD	Atrial Fibrillation / Venous Thromboembolism / Peripheral Artery Disease	心房顫動／靜脈血栓栓塞／周邊動脈疾病
LAO / CKD	Left Atrial Appendage Occlusion / Chronic Kidney Disease	左心耳封堵／慢性腎臟病
NSTEMI / PCI	Non-ST-Elevation MI / Percutaneous Coronary Intervention	非 ST 上升心梗／經皮冠狀動脈介入
MCS / VA-ECMO	Mechanical Circulatory Support / Venoarterial ECMO	機械循環支持／靜脈-動脈體外膜氧合
CAMR / ACR / HTx	Concomitant AR+MR / Acute Cellular Rejection / Heart Transplant	合併主動脈＋二尖瓣逆流／急性細胞排斥／心臟移植
STS / TVT / CSC	Soc Thoracic Surgeons / Transcatheter Valve Therapy / Comprehensive Stroke Center	胸腔外科醫學會／經導管瓣膜治療／綜合中風中心

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

Weekly Cardiovascular Journal Review | 2026-09-26 ~ 2026-10-03

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。